

Elementos de Álgebra

Aula 09: Expressões Algébricas e Sistemas Lineares

Prof^a Dra. Karla Lima

1. Expressões Algébricas
2. Equações
3. Sistema de Equações Lineares
4. Método da Substituição
5. Bibliografia

Expressões Algébricas

Expressões Algébricas



- Observe o outdoor de uma locadora de automóveis.
- Como podemos calcular a quantia em reais que uma pessoa deve pagar pelo aluguel de um carro durante um dia, se percorrer 110 km?

Expressões Algébricas



- O valor a ser pago é obtido adicionando-se R\$130, que corresponde ao valor da diária, ao produto de R\$1, 50 pela quantidade de quilômetros rodados:

$$130 + 1,50 \cdot 110 = 295$$

- Portanto, a pessoa vai pagar R\$295, 00 pelo aluguel do carro.

Expressões Algébricas



- Se indicarmos com x a quantidade de quilômetros rodados, podemos escrever a seguinte expressão algébrica para encontrar o valor a ser pago:

$$130 + 1,50 \cdot x \text{ ou } 130 + 1,50x$$



- Dessa maneira, se uma pessoa alugou um carro nessa locadora por um dia e percorreu 145 km, podemos calcular o valor do aluguel substituindo a letra x por 145 na expressão algébrica anterior, ou seja:

$$130 + 1,50 \cdot 145 = 347,50.$$

- Assim, a pessoa vai pagar R\$347,50.
- Nesse caso, determinamos o valor numérico da expressão algébrica $130 + 1,50x$, quando $x = 145$.

Definição

As expressões em que aparecem letras e números são chamadas **expressões algébricas**.
Nelas, as letras são chamadas **variáveis**.

Veja alguns exemplos:

$$7x$$

$$a + 1$$

$$9 - \frac{3}{4}y$$

$$a^2 + b - 6$$

- Quando substituímos a variável de uma expressão algébrica por um número e efetuamos os cálculos, obtemos o **valor numérico da expressão**.
- Por exemplo, o valor numérico da expressão $a + 2b$, quando $a = 1$ e $b = -3$, é dado por:

$$a + 2b \longrightarrow 1 + 2 \cdot (-3) = 1 - 6 = -5$$

Equações

Pense na seguinte pergunta:

O dobro da minha idade adicionado a 9 é igual a 87. Qual é a minha idade?

Pense na seguinte pergunta:

O dobro da minha idade adicionado a 9 é igual a 87. Qual é a minha idade?

- Para responder à pergunta, podemos escrever uma sentença matemática chamada **equação**.
- Uma **equação é uma igualdade** em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido.

- Chamando de x a minha idade, escrevemos a seguinte equação:

$$2x + 9 = 87.$$

Resolvendo a equação $2x + 9 = 87$:

Passo 1: Subtrair 9 dos dois lados:

$$2x + 9 - 9 = 87 - 9$$

Resultado do Passo 1:

$$2x = 78$$

Passo 2: Dividir ambos os lados por 2:

$$\frac{1}{2} 2x = 78 \frac{1}{2}$$

Resultado Final:

$$x = 39$$

Solução: $x = 39 \text{ anos}$

- Para determinar o valor de x podemos utilizar a operação inversa da adição (subtração) e a inversa da multiplicação (divisão exata), isto é:
- ao efetuar $87 - 9$ obtemos 78, que corresponde ao valor de $2x$;
- ao efetuar $78 : 2 = 78 \cdot \frac{1}{2}$ obtemos 39, que corresponde ao valor de x .
- Assim, a minha idade é 39 anos.

Definição

Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido, chamada incógnita.

OBS: Resolver uma equação é encontrar o valor desconhecido da incógnita, ou seja, obter a solução ou a raiz da equação. Em uma equação, podemos destacar os seguintes elementos:

$$\begin{array}{c} \text{incógnita} \\ 2 \quad \underbrace{x}_{\text{1º membro}} + 9 = \underbrace{87}_{\text{2º membro}} \end{array}$$

Definição

Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido, chamada incógnita.

OBS: Resolver uma equação é encontrar o valor desconhecido da incógnita, ou seja, obter a solução ou a raiz da equação. Em uma equação, podemos destacar os seguintes elementos:

$$\begin{array}{c} \text{incógnita} \\ 2 \quad \underbrace{x} \quad + 9 = \quad \underbrace{87} \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}} \qquad \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\ 1^{\circ} \text{ membro} \qquad 2^{\circ} \text{ membro} \end{array}$$

$x = 39$ é uma solução (ou raiz) da equação.

Dada a equação $2x + 5 = 13$:

- para $x = 1$:

$$2 \cdot 1 + 5 = 13$$

$$7 = 13 \leftarrow \text{(sentença falsa)}$$

Assim, 1 não é raiz da equação.

- para $x = 2$:

$$2 \cdot 2 + 5 = 13$$

$$9 = 13 \leftarrow \text{(sentença falsa)}$$

Assim, 2 não é raiz da equação.

- para $x = 3$:

$$2 \cdot 3 + 5 = 13$$

$$11 = 13 \leftarrow \text{(sentença falsa)}$$

Assim, 3 não é raiz da equação.

- para $x = 4$

$$2 \cdot 4 + 5 = 13$$

$$13 = 13 \leftarrow \text{(sentença verdadeira)}$$

Assim, 4 é raiz da equação.

Exemplos de Equações

Exemplo

$$x + 3 = 5$$

$$2a + b = 45$$

$$x^2 + 6 = -5x$$

Exemplo

Resolva:

A diferença entre o dobro de certo número e 7 é igual a 13. Qual é esse número?

Nesta disciplina, estamos interessados em um tipo particular de equações: as equações lineares.

Definição

Uma **equação linear** nas incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$ é uma equação que pode ser escrita na forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

onde $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$, sendo $a_1, a_2, \dots, a_n$ os **coeficientes** e b o **termo independente**.

Obs: Em uma equação linear, as incógnitas aparecem apenas com expoente 1 e não são multiplicadas entre si. Por exemplo,

$$2x - 3y + z = 5$$

é uma equação linear, enquanto

$$x^2 + y = 3, \quad xy = 4, \quad \frac{1}{x} + y = 2$$

não são equações lineares.

Sistema de Equações Lineares

Em um estacionamento há 12 veículos entre carros e motos.

- A maioria são carros.
- A diferença entre o número de carros e o dobro do número de motos é 3.

Em um estacionamento há 12 veículos entre carros e motos.

- A maioria são carros.
- A diferença entre o número de carros e o dobro do número de motos é 3.

Pergunta: Quantos carros e quantas motos há?

Construindo o Modelo

- Seja x o número de carros.
- Seja y o número de motos.

Construindo o Modelo

- Seja x o número de carros.
- Seja y o número de motos.

Informação	Equação
Quantidade total de veículos	$x + y = 12$
Diferença entre a quantidade de carros e o dobro da quantidade de motos	$x - 2y = 3$

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Construindo o Modelo

- Seja x o número de carros.
- Seja y o número de motos.

Informação	Equação
Quantidade total de veículos	$x + y = 12$
Diferença entre a quantidade de carros e o dobro da quantidade de motos	$x - 2y = 3$

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Obtivemos um **sistema linear 2x2**.

GeoGebra: Interpretação geométrica

- Vamos usar o GeoGebra para visualizar o que cada equação representa.
- Link: <https://www.geogebra.org/graphing>

As duas equações obtidas formam um **sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas**.

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Cada equação representa uma reta no plano $\mathbb{R}^2$.

As duas equações obtidas formam um **sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas**.

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Cada equação representa uma reta no plano $\mathbb{R}^2$.

Resolver o sistema significa encontrar:

o ponto de interseção dessas retas

Há 3 possibilidades para a posição destas retas no plano:

- As retas se cruzam: o problema tem uma única solução.
- As retas são paralelas (não possuem interseção): o problema não possui solução.
- As retas são coincidentes: o problema possui infinitas soluções.

GeoGebra: Interpretação geométrica

- Vamos usar o GeoGebra para visualizar o comportamento das retas.
- Link da atividade: Sistemas Lineares

Definição

Um **sistema linear** é um conjunto de equações lineares que envolvem as mesmas incógnitas.

De forma geral, um sistema linear com m equações e n incógnitas pode ser escrito como

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

onde $a_{ij} \in \mathbb{R}$ são os coeficientes, $x_1, \dots, x_n$ são as incógnitas e $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$ são os termos independentes.

Exemplo

Exemplos de sistemas lineares:

1. Sistema 3×2 :

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0, \\ x + 2y = 5. \end{cases}$$

2. Sistema 3×3 :

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

3. Sistema 4×3 :

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x - y + z = 4, \\ x + 2y - z = 1, \\ 3x + y + 2z = 7. \end{cases}$$

Resolvendo pelo Método da Substituição

Sistema:

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Passo 1: Isolar uma incógnita

Da primeira equação:

$$x + y - y = 12 - y \Rightarrow x = 12 - y$$

Substituindo o valor de x em $x - 2y = 3$:

$$(12 - y) - 2y = 3 \Rightarrow 12 - 3y = 3$$

$$\Rightarrow 12 - 3y + 3y - 3 = 3 + 3y - 3$$

$$\Rightarrow 9 = 3y$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3}3y = \frac{1}{3}9$$

$$\Rightarrow y = 3$$

Passo 3: Encontrar a outra incógnita

Como $y = 3$ e $x = 12 - y$, obtemos:

$$x = 12 - 3 \Rightarrow x = 9.$$

Passo 3: Encontrar a outra incógnita

Como $y = 3$ e $x = 12 - y$, obtemos:

$$x = 12 - 3 \Rightarrow x = 9.$$

Solução: $(9, 3)$

Interpretação da Solução

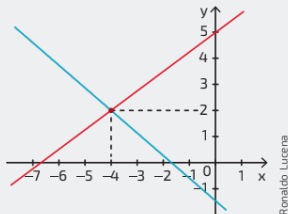
O ponto $(9, 3)$ representa:

- 9 carros
- 3 motos

Geometricamente: ponto de interseção das retas.

Exemplo

O gráfico mostra a solução de um sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas.



- a) *Qual é a solução desse sistema?*
- b) *De acordo com a representação gráfica, é possível que esse sistema possua mais de uma solução? Justifique sua resposta.*

Exemplo

O sistema

$$\begin{cases} 4x - 3y = -4 \\ 5x - 2y = 9 \end{cases}$$

tem uma única solução. Verifique em qual dos itens é apresentada a solução desse sistema.

- a) $(2, 4)$
- b) $(5, 8)$
- c) $\left(\frac{1}{2}, -2\right)$
- d) $(-3, 7)$

Clique no texto para ter acesso aos arquivos PDFs:

- Livro texto: IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: sequências, matrizes, determinantes e sistemas. São Paulo,SP: Atual, 2004. 232 p.,
- José Roberto Bonjorno et. al., Prisma matemática : sistemas, matemática financeira e grandezas.